

27/04

TJSC 2026

Analista de Sistemas

Infraestrutura de TI e Computação em Nuvem

Aula 1 - OSI, TCP/IP e visão geral de redes

Material autoral de estudo orientado à banca FGV

Teoria objetiva + exemplos de dev/API + tabelas + pegadinhas + 20 questões comentadas + flashcards

Como usar esta aula: leia a teoria com foco em camada, função, protocolo e PDU. Depois resolva as 20 questões sem olhar o gabarito. Só então leia os comentários e transforme erros em flashcards. Meta na primeira passagem: 16/20. Meta na revisão: 18/20.

Perfil considerado: desenvolvedor Java/Quarkus, Angular, TypeScript e APIs corporativas, com Redes como ponto a reconstruir de forma objetiva para a prova.

Contents

1	Posicionamento da aula no edital	2
2	Roteiro da aula	2
3	Visão geral de redes	2
3.1	Elementos fundamentais	2
3.2	Comunicação em camadas	3
4	Encapsulamento e desencapsulamento	3
5	Modelo OSI	4
5.1	Camada 1 - Física	4
5.2	Camada 2 - Enlace de dados	4
5.3	Camada 3 - Rede	5
5.4	Camada 4 - Transporte	5
5.5	Camadas 5, 6 e 7 - Sessão, apresentação e aplicação	5
6	Modelo TCP/IP	5
7	OSI x TCP/IP - tabela de confronto	6
8	Unidades de dados, endereços e equipamentos	6
9	Exemplo dev/API: uma requisição saindo do navegador	6
10	Protocolos por camada - visão de prova	7
11	Equipamentos e funções clássicas	7
12	Pegadinhas FGV	8
13	Resumo de memorização rápida	8
14	Aprofundamento orientado à prova	8
14.1	Como a FGV costuma esconder a camada correta	8
14.2	Física x enlace: onde muita gente erra	9
14.3	Rede x transporte: IP não é TCP	9
14.4	Aplicação x aplicativo	9
14.5	Camada de apresentação e camada de sessão	10
14.6	Encapsulamento em linguagem de prova	10
14.7	Diagnóstico por camadas	10
14.8	Tradução para arquitetura corporativa	10

15 Revisão relâmpago antes das questões	11
16 Questões autorais estilo FGV	11
17 Gabarito comentado	16
18 Flashcards	22
19 Checklist de domínio	22
20 Fontes técnicas e observações	23

1 Posicionamento da aula no edital

Esta aula cobre a base de redes que sustenta praticamente todos os demais tópicos de Infraestrutura de TI e Computação em Nuvem do edital: modelo OSI, TCP/IP, redes de computadores, protocolos, servidores, HTTP/HTTPS/TLS, firewall, proxy, VPN, virtualização e cloud. Mesmo quando a questão futura tratar de Docker, Kubernetes, DNS, NAT ou HTTPS, a banca normalmente pressupõe que você sabe em qual camada cada conceito se encaixa.

Para o cargo de Analista de Sistemas do TJSC, a disciplina Infraestrutura de TI e Computação em Nuvem possui 8 questões dentro dos Conhecimentos Específicos. A prova objetiva segue o padrão de 5 alternativas e uma única resposta correta. Por isso, o estudo aqui é dirigido à tomada de decisão entre alternativas parecidas, exatamente onde a FGV costuma ganhar pontos do candidato.

Tese da aula: Rede não é decoreba de nomes. Para prova, você precisa responder quatro perguntas: em qual camada está o conceito, qual é sua função, qual unidade de dados ele manipula e que tipo de endereço ou identificador ele usa.

2 Roteiro da aula

Bloco	O que você precisa dominar	Resultado esperado
1	Visão geral de redes: hosts, enlaces, switches, roteadores e servidores	Entender o caminho de uma comunicação
2	Encapsulamento e desencapsulamento	Saber como dados viram segmentos, pacotes, quadros e bits
3	Modelo OSI	Memorizar função e exemplos das 7 camadas
4	Modelo TCP/IP	Comparar TCP/IP com OSI e evitar pegadinhas
5	Protocolos e dispositivos por camada	Resolver questão de associação
6	Exemplo dev/API ponta a ponta	Conectar teoria à prática
7	Pegadinhas FGV	Evitar confusões clássicas
8	Questões e flashcards	Fixar por revisão ativa

3 Visão geral de redes

Uma rede de computadores é um conjunto de dispositivos capazes de trocar dados por meio de enlaces físicos ou sem fio, seguindo regras chamadas protocolos. Para prova, pense em rede como a infraestrutura que permite que um cliente envie uma requisição a um servidor e receba uma resposta.

Em uma aplicação corporativa, o cliente pode ser um navegador Angular, o servidor pode ser uma API Java/Quarkus, e a comunicação pode passar por rede local, roteadores, firewalls, balanceadores, proxies, links de operadora e infraestrutura de nuvem. A banca não precisa cobrar todos esses elementos de uma vez; basta apresentar um cenário e pedir a função de um componente ou a camada em que atua.

3.1 Elementos fundamentais

Elemento	Função essencial	Exemplo mental para dev
Host	Dispositivo final que envia ou recebe dados.	Notebook do usuário, servidor de aplicação, pod exposto por service.

Elemento	Função essencial	Exemplo mental para dev
Cliente	Inicia uma comunicação solicitando um recurso.	Navegador chamando GET /processos/123.
Servidor	Oferece um serviço ou recurso na rede.	API Quarkus, banco de dados, servidor web.
Enlace	Meio de comunicação entre dispositivos adjacentes.	Cabo Ethernet, Wi-Fi, fibra, link virtual.
Switch	Interliga dispositivos em uma rede local e encaminha quadros por endereço MAC.	Equipamento da LAN do prédio ou switch virtual em ambiente cloud.
Roteador	Interliga redes diferentes e encaminha pacotes por endereço IP.	Gateway de saída para outra sub-rede ou Internet.
Protocolo	Conjunto de regras de comunicação.	HTTP, TCP, IP, Ethernet, DNS.

A FGV costuma trocar termos próximos. Switch não é roteador; quadro não é pacote; HTTP não é TCP; IP não é porta. Essas distinções simples sustentam muitas questões.

3.2 Comunicação em camadas

A comunicação em rede é organizada em camadas para reduzir complexidade. Cada camada oferece serviços à camada superior e usa serviços da camada inferior. Isso permite trocar tecnologias de uma camada sem reescrever toda a pilha. Por exemplo: uma API HTTP pode trafegar sobre Ethernet, Wi-Fi ou rede móvel; a aplicação não precisa saber os detalhes físicos do enlace.

Analogia de backend: pense em camadas como uma aplicação bem arquitetada: controller, service, repository e infraestrutura. O controller não precisa saber como o driver de rede transforma sinais elétricos em bits. Cada camada tem uma responsabilidade delimitada.

4 Encapsulamento e desencapsulamento

Quando uma aplicação envia dados pela rede, esses dados descem pela pilha de protocolos. Cada camada acrescenta seu próprio cabeçalho, com informações necessárias para cumprir sua função. Esse processo é chamado encapsulamento. No destino, os cabeçalhos são interpretados e removidos no sentido inverso, processo chamado desencapsulamento.

Etapas	Camada conceitual	O que acontece	Unidade de dados
1	Aplicação	A aplicação gera a mensagem, por exemplo uma requisição HTTP.	Mensagem ou dados
2	Transporte	TCP ou UDP adiciona informações como portas e controle fim a fim.	Segmento TCP ou datagrama UDP
3	Rede/Internet	IP adiciona endereços lógicos de origem e destino e viabiliza roteamento.	Pacote ou datagrama IP
4	Enlace	Ethernet ou Wi-Fi adiciona endereços físicos locais e controle de enlace.	Quadro
5	Física	Os bits são transmitidos como sinais elétricos, ópticos ou rádio.	Bits

No retorno, a resposta percorre o caminho inverso: bits -> quadro -> pacote -> segmento/datagrama -> mensagem de aplicação. A expressão PDU, Protocol Data Unit, indica a unidade de dados de uma camada. Em prova, os nomes mais importantes são quadro no enlace, pacote/datagrama na rede e segmento/datagrama no transporte.

Regra de prova: aplicação gera mensagem. Transporte trata comunicação fim a fim e portas. Rede trata endereçamento lógico e roteamento. Enlace trata entrega local por quadros. Física transmite bits.

5 Modelo OSI

O modelo **OSI**, Open Systems Interconnection, é um **modelo de referência com sete camadas**. Ele é muito usado em provas porque **permite classificar funções, protocolos e equipamentos**. Mesmo que a Internet real use a suíte TCP/IP, a OSI continua **útil para diagnóstico e para questões de associação**.

A leitura de prova deve ser de baixo para cima e de cima para baixo. De baixo para cima: bits, quadros, pacotes, segmentos e aplicações. De cima para baixo: navegador, representação dos dados, sessão, transporte, roteamento, enlace e sinal físico.

Nº	Camada OSI	Função principal	Exemplos e pistas de prova
7	Aplicação	Fornecer serviços de rede diretamente utilizados por aplicações e usuários.	HTTP , SMTP, DNS, FTP. Cuidado: o aplicativo navegador não é a camada ; o protocolo usado por ele é.
6	Apresentação	Trata sintaxe, codificação, compressão, criptografia e representação dos dados.	UTF-8, JSON/XML como representação, compressão e cifragem em visão conceitual OSI.
5	Sessão	Estabelece, mantém, sincroniza e encerra sessões de comunicação.	Controle de diálogo, checkpoints e sincronização.
4	Transporte	Comunicação fim a fim entre processos, portas, confiabilidade e controle de fluxo.	TCP, UDP, portas, segmentos , datagramas UDP.
3	Rede	Endereçamento lógico e roteamento entre redes.	IP, roteadores, pacotes, caminho entre sub-redes.
2	Enlace de dados	Entrega local no mesmo enlace, endereçamento físico e quadros .	Ethernet, Wi-Fi, MAC, switches, frames.
1	Física	Transmissão bruta de bits pelo meio físico.	Cabos, rádio, fibra, conectores, sinais elétricos/ópticos.

5.1 Camada 1 - Física

A **camada física** trata da transmissão de bits brutos pelo meio. Ela **não entende requisição HTTP**, endereço IP ou porta TCP. **Seu mundo é sinal**: voltagem, **pulso de luz**, **frequência de rádio**, conectores, codificação física, taxa de transmissão e meio de transmissão.

FGV gosta de: perguntas que associam cabo, fibra, rádio, sinal, repetidor e bit à camada física. **Se a alternativa fala em roteamento ou porta, não é camada física.**

5.2 Camada 2 - Enlace de dados

A camada de enlace **organiza os bits em quadros** e permite a comunicação entre dispositivos no mesmo enlace ou rede local. **É aqui que aparecem endereços MAC e switches**. **Em Ethernet, o switch aprende endereços MAC e encaminha quadros para a porta adequada.**

Exemplo: seu notebook e o gateway da rede local podem estar no mesmo segmento Ethernet/Wi-Fi. A entrega local até o gateway usa quadros de enlace. O destino IP final pode estar na Internet, **mas cada salto local usa enlace entre vizinhos**.

5.3 Camada 3 - Rede

A camada de rede **permite a comunicação entre redes distintas**. No contexto da Internet, o protocolo central **é o IP**. A **camada de rede usa endereços lógicos, como endereços IPv4 ou IPv6**, e **permite que roteadores escolham caminhos para encaminhar pacotes**.

Atenção: **roteamento é função da camada de rede**. **Switches comuns atuam predominantemente na camada de enlace**. **Roteadores atuam na camada de rede**. **Dispositivos modernos podem operar em múltiplas camadas**, mas a prova costuma cobrar a função clássica.

5.4 Camada 4 - Transporte

A **camada de transporte cria a comunicação lógica fim a fim entre processos**. O IP **leva pacotes até um host**; o transporte ajuda a **entregar ao processo correto por meio de portas**. TCP e UDP são os protocolos mais cobrados nessa camada.

TCP oferece comunicação orientada à conexão, confiabilidade, ordenação e controle de fluxo. **UDP é mais simples, não orientado à conexão e não fornece, por si só, as mesmas garantias de entrega e ordenação**. A Aula 3 aprofundará TCP, UDP, portas, HTTP, HTTPS e TLS; nesta aula, memorize a camada e a função geral.

5.5 Camadas 5, 6 e 7 - Sessão, apresentação e aplicação

As camadas superiores são as que mais geram confusão. A **camada de sessão trata do gerenciamento do diálogo**. A camada de **apresentação trata da forma dos dados: codificação, compressão, tradução** e, em visão conceitual **OSI, criptografia**. A camada de aplicação contém protocolos de rede usados diretamente por aplicações, como HTTP, SMTP, FTP e DNS.

Para prova de Analista de Sistemas, a questão raramente exige discussão filosófica profunda sobre a fronteira exata entre sessão, apresentação e aplicação no mundo real. O comum é perguntar que HTTP é aplicação, TCP é transporte, IP é rede e Ethernet é enlace/física.

6 Modelo TCP/IP

A suíte **TCP/IP é a arquitetura prática da Internet**. Ela costuma ser apresentada em quatro camadas: **acesso à rede, Internet, transporte e aplicação**. Algumas fontes usam cinco camadas, separando física e enlace. Em prova, o importante é saber mapear TCP/IP para OSI e não afirmar que TCP/IP possui obrigatoriamente as sete camadas da OSI.

TCP/IP	Aproximação OSI	Função	Exemplos
Aplicação	OSI 5 a 7	Protocolos e serviços usados pelas aplicações.	HTTP, DNS, SMTP, FTP, SSH.
Transporte	OSI 4	Comunicação fim a fim entre processos, portas e confiabilidade quando aplicável.	TCP, UDP.
Internet	OSI 3	Endereçamento lógico e roteamento entre redes.	IP, ICMP, roteadores.
Acesso à rede	OSI 1 e 2	Acesso ao meio, quadros, transmissão física e entrega local.	Ethernet, Wi-Fi, MAC, switches.

O RFC 1122, referência clássica da suíte Internet, trata das camadas de comunicação de hosts: link layer, IP layer e transport layer. O **RFC 1123 complementa com protocolos de aplicação e suporte**. Isso reforça a ideia de que **TCP/IP não é uma cópia 1:1 do modelo OSI**.

Decore inteligente: OSI = 7 camadas conceituais. TCP/IP = arquitetura prática da Internet. Associação mais cobrada: Aplicação ~ OSI 5-7; Transporte ~ OSI 4; Internet ~ OSI 3; Acesso à rede ~ OSI 1-2.

7 OSI x TCP/IP - tabela de confronto

Critério	OSI	TCP/IP
Natureza	Modelo de referência conceitual.	Modelo/suíte prática usada na Internet.
Número de camadas	Sete camadas.	Frequentemente quatro; algumas abordagens usam cinco.
Camadas superiores	Aplicação, apresentação e sessão separadas.	Normalmente agrupadas em aplicação.
Camadas inferiores	Física e enlace separadas.	Frequentemente agrupadas em acesso à rede.
Uso em prova	Classificação didática por função.	Associação com protocolos reais da Internet.
Pegadinha	Achar que todo protocolo real encaixa perfeitamente sem controvérsia.	Afirmar que TCP/IP tem necessariamente 7 camadas.

8 Unidades de dados, endereços e equipamentos

Uma forma rápida de resolver questões é cruzar camada, unidade de dados, endereço e equipamento. Esta tabela é uma das mais importantes da aula.

Camada	Unidade de dados	Identificador típico	Equipamento/protocolo associado
Aplicação	Mensagem/dados	URL, nome de domínio, recurso, cabeçalho de aplicação	HTTP, DNS, SMTP, FTP
Transporte	Segmento TCP ou datagrama UDP	Porta de origem e destino	TCP, UDP
Rede	Pacote/datagrama IP	Endereço IP	Roteador, IP, ICMP
Enlace	Quadro/frame	Endereço MAC	Switch, Ethernet, Wi-Fi
Física	Bits	Sinal físico	Cabo, fibra, rádio, repetidor

Atalho para marcar alternativa: porta = transporte. IP = rede. MAC = enlace. Quadro = enlace. Pacote = rede. Segmento = transporte. Bit/sinal/cabo = física. HTTP/DNS/SMTP = aplicação.

9 Exemplo dev/API: uma requisição saindo do navegador

Imagine um usuário acessando uma tela Angular que chama a API GET `https://api.tjsc.exemplo/processos/123`. Antes de estudar DNS, IP, TCP e TLS em profundidade nas próximas aulas, veja a leitura por camadas.

Passo	Visão de dev	Leitura por camadas
1	O Angular dispara uma requisição HTTP.	Camada de aplicação: HTTP define método, URI, cabeçalhos e semântica da mensagem.

Passo	Visão de dev	Leitura por camadas
2	A comunicação usa HTTPS.	HTTP trafega protegido por TLS; conceitualmente, segurança e representação aparecem acima do transporte, mas a pilha prática não copia perfeitamente a OSI.
3	A conexão chega ao serviço correto.	Transporte: TCP usa portas, por exemplo 443 no servidor, e estabelece comunicação fim a fim.
4	O pacote precisa sair da rede local e atravessar redes.	Rede/Internet: IP endereça origem/destino e permite roteamento.
5	Cada salto local entrega para o próximo equipamento.	Enlace: Ethernet/Wi-Fi usa quadros e endereços MAC no trecho local.
6	Os dados atravessam cabo, fibra ou rádio.	Física: bits são transmitidos como sinais.

O mesmo raciocínio serve para sistemas corporativos bancários, integrações via API Gateway, microserviços e chamadas entre serviços. A prova, entretanto, costuma abstrair detalhes e perguntar: HTTP em qual camada? TCP em qual camada? IP em qual camada? Switch e roteador atuam onde?

10 Protocolos por camada - visão de prova

Protocolo/tecnologia	Camada mais associada	Comentário de prova
HTTP	Aplicação	Protocolo de aplicação usado na Web. HTTP não é transporte.
HTTPS	Aplicação + proteção por TLS	Em provas básicas, aparece como HTTP protegido por TLS; porta usual 443 fica na Aula 3.
DNS	Aplicação	Resolve nomes em endereços. Não é DHCP.
SMTP/IMAP/POP3	Aplicação	E-mail. SMTP envia; IMAP/POP3 recuperam.
TCP	Transporte	Orientado à conexão e confiável em visão clássica de prova.
UDP	Transporte	Sem conexão e sem garantias próprias de entrega/ordenação.
IP	Rede/Internet	Endereçamento lógico e roteamento.
ICMP	Rede/Internet	Mensagens de controle e diagnóstico, como ping.
Ethernet	Enlace/Física	Quadros, MAC e acesso ao meio.
Wi-Fi	Enlace/Física	Rede local sem fio; também envolve camada física.

11 Equipamentos e funções clássicas

Equipamento	Camada associada	Função clássica
Repetidor	Física	Regenera ou retransmite sinais.
Hub	Física	Repete sinais para portas; hoje é pouco usado.
Switch	Enlace	Encaminha quadros com base em endereços MAC.
Access point	Enlace/Física	Permite acesso Wi-Fi à rede.
Roteador	Rede	Encaminha pacotes IP entre redes.
Gateway	Varia; em redes IP, saída para outras redes	Gateway padrão encaminha tráfego para fora da rede local.
Firewall	Múltiplas camadas	Filtra ou controla tráfego conforme regras; pode atuar de L3/L4 a L7.
Proxy	Aplicação	Intermedeia requisições; pode ser direto ou reverso.

Equipamento	Camada associada	Função clássica
Balanceador	L4 ou L7	Distribui tráfego entre servidores; pode decidir por porta/conexão ou por HTTP.

Cuidado: equipamentos modernos são multifuncionais. Um firewall pode atuar em L3, L4 e L7. Um switch pode ter recursos de camada 3. Para a FGV, responda pela função descrita no enunciado, não pelo nome comercial do equipamento.

12 Pegadinhas FGV

Pegadinha	Como escapar
TCP/IP tem sete camadas.	Errado como regra geral. Sete camadas é OSI. TCP/IP é frequentemente apresentado com quatro ou cinco.
HTTP pertence à camada de transporte.	Errado. HTTP é aplicação. TCP/UDP são transporte.
IP garante entrega confiável e ordenada.	Errado. IP faz endereçamento e roteamento; confiabilidade, quando existe, é típica do TCP.
Switch e roteador são equivalentes.	Errado. Switch clássico encaminha quadros por MAC; roteador encaminha pacotes por IP.
Endereço MAC é usado para roteamento entre redes.	Errado. MAC é enlace/local; IP é o endereço lógico roteável.
Criptografia é sempre camada de aplicação.	Cuidado. No modelo OSI, apresentação pode envolver cifragem; no mundo TCP/IP/TLS, a pilha prática não coincide perfeitamente com a OSI.
DNS atribui endereço IP automaticamente.	Errado. DNS resolve nomes. Quem atribui configuração IP automaticamente é DHCP, tema da Aula 2.
PDU de enlace é pacote.	Errado. Enlace usa quadro/frame; rede usa pacote/datagrama.

13 Resumo de memorização rápida

Aplicação: protocolos que a aplicação usa - HTTP, DNS, SMTP. Transporte: portas, TCP, UDP, comunicação fim a fim entre processos. Rede: IP, roteamento, pacotes, comunicação entre redes. Enlace: MAC, quadros, switch, entrega local. Física: bits, sinais, cabos, fibra, rádio.

Mnemônico de baixo para cima: Física -> Enlace -> Rede -> Transporte -> Sessão -> Apresentação -> Aplicação. Para resolver rápido, pense: bit, quadro, pacote, segmento, sessão, sintaxe, protocolo de aplicação.

14 Aprofundamento orientado à prova

Esta seção existe para transformar memorização em raciocínio de questão. A FGV tende a construir alternativas com palavras tecnicamente próximas: enlace x rede, segmento x pacote, protocolo x serviço, aplicação x aplicativo. O candidato que decorou apenas a lista das camadas fica vulnerável; o candidato que entende a função de cada camada elimina alternativas rapidamente.

14.1 Como a FGV costuma esconder a camada correta

Em vez de perguntar diretamente 'qual é a camada do IP?', a banca pode descrever uma função. Por exemplo: seleção de caminho entre redes, endereçamento lógico, encaminhamento entre sub-redes. Todas

essas expressões apontam para a camada de rede. Da mesma forma, endereçamento físico, entrega no mesmo enlace, quadro e MAC apontam para enlace.

Pista no enunciado	Tradução imediata	Camada provável
Porta, processo, TCP, UDP, comunicação fim a fim	Multiplexação entre processos no host	Transporte
IP, roteamento, pacote, sub-rede, caminho	Entrega entre redes distintas	Rede/Internet
MAC, frame/quadro, switch, LAN, Ethernet	Entrega local no enlace	Enlace
Cabo, fibra, rádio, sinal, bit, conector	Transmissão física	Física
HTTP, DNS, SMTP, FTP, recurso, URI	Serviço usado pela aplicação	Aplicação

14.2 Física x enlace: onde muita gente erra

A camada física é a camada da transmissão bruta. Ela não decide se um pacote deve ir para um roteador ou para outro. Ela não interpreta endereço IP. Ela não sabe o que é porta TCP. Seu papel é transportar bits como sinais. Quando a questão menciona cabo, conector, fibra óptica, rádio, frequência, potência do sinal, atenuação, repetidor ou taxa física de transmissão, a resposta tende a ser camada física.

A camada de enlace já organiza a comunicação local. Ela pega os bits e os estrutura em quadros. Nela aparecem endereço MAC, detecção de erro no enlace, controle de acesso ao meio e comutação local por switches. Em uma LAN, o switch aprende quais endereços MAC estão associados a quais portas e encaminha quadros com base nessa tabela.

14.3 Rede x transporte: IP não é TCP

A camada de rede tem uma missão: **levar pacotes entre redes**. Ela usa endereços lógicos, como IPv4 e IPv6. O protocolo IP é normalmente descrito **como best effort**: ele não promete, por si só, **entrega confiável, ordenação, retransmissão ou controle de fluxo fim a fim**. Essas responsabilidades, quando presentes, aparecem tipicamente no transporte com TCP.

A camada de transporte trabalha entre processos. Se duas aplicações no mesmo servidor usam a rede, o sistema precisa saber para qual processo entregar os dados recebidos. É aqui que entram portas TCP e UDP. Em termos práticos: **IP leva até a máquina; porta ajuda a levar até o serviço correto dentro da máquina**.

Aspecto	Camada de rede	Camada de transporte
Identificador central	Endereço IP	Porta
Unidade de dados	Pacote/datagrama IP	Segmento TCP ou datagrama UDP
Escopo	Host a host, entre redes	Processo a processo, fim a fim
Protocolos típicos	IP, ICMP	TCP, UDP
Equipamento típico	Roteador	Aparece em firewalls e balanceadores L4

14.4 Aplicação x aplicativo

A camada de aplicação não é o programa instalado no computador. O navegador, o Postman, o curl, o aplicativo Angular e o cliente de e-mail são softwares que usam protocolos de aplicação. O protocolo HTTP, por exemplo, pertence à camada de aplicação; o navegador é um programa que implementa e usa HTTP.

Essa distinção ajuda a evitar alternativas maliciosas. Se a questão afirmar que Chrome, Firefox ou Edge são camadas de aplicação, a frase é imprecisa. Em prova, o mais seguro é associar à camada de aplicação os protocolos usados por aplicações: HTTP, DNS, SMTP, FTP, SSH e outros.

14.5 Camada de apresentação e camada de sessão

A camada de apresentação cuida de como os dados são representados. Em livros e provas, ela aparece associada a codificação, tradução de formatos, compressão e criptografia. No mundo TCP/IP real, essas fronteiras nem sempre aparecem de maneira isolada, mas o modelo OSI é didático: se a alternativa fala em representação dos dados, a resposta tende a ser apresentação.

A camada de sessão estabelece, mantém, sincroniza e encerra sessões de comunicação. Em provas, ela aparece com termos como diálogo, sessão, checkpoint, sincronização e retomada. É menos cobrada que rede, transporte e aplicação, mas a FGV pode usá-la para confundir com transporte ou aplicação.

14.6 Encapsulamento em linguagem de prova

Encapsular é colocar uma mensagem dentro de uma estrutura maior. A aplicação gera uma mensagem. O transporte adiciona cabeçalho com portas e controles. A camada de rede adiciona cabeçalho IP. O enlace adiciona cabeçalho e, em muitos protocolos, trailer. A física transforma tudo em sinais.

Você vê no enunciado	Interpretação segura
Adição de cabeçalhos sucessivos	Encapsulamento
Remoção de cabeçalhos no destino	Desencapsulamento
Segmento dentro de pacote dentro de quadro	Descida na pilha durante envio
Quadro entrega ao próximo salto local	Enlace atua salto a salto
IP preserva origem/destino fim a fim, salvo NAT	Rede identifica hosts finais no caminho lógico

14.7 Diagnóstico por camadas

O modelo OSI é útil para raciocinar em troubleshooting. Se o cabo está desconectado ou o Wi-Fi está sem sinal, o problema está nas camadas inferiores. Se há link, mas o host não alcança outra rede, pode haver problema de IP, máscara, gateway ou rota. Se o IP responde, mas a aplicação não conecta, pode haver problema de porta, firewall, transporte ou serviço de aplicação.

Sintoma	Camada a investigar primeiro	Comentário
Cabo desconectado, sem sinal, interface down	Física	Sem camada 1, nada acima funciona.
Conflito ou problema de MAC, VLAN local, switch	Enlace	Afeta entrega no segmento local.
IP incorreto, gateway errado, rota inexistente	Rede	Afeta alcance entre redes.
Porta fechada, conexão TCP recusada	Transporte	Host pode responder, mas serviço não aceita conexão.
Erro HTTP 404, 500 ou autenticação da API	Aplicação	A rede pode estar funcionando, mas a aplicação falhou.

14.8 Tradução para arquitetura corporativa

Em um ambiente corporativo, uma requisição pode passar por balanceador, WAF, API Gateway, service mesh, proxy, firewall e containers. Para esta aula, o ponto é classificar a função dominante. Um API Gateway opera em nível de aplicação, porque entende rotas, métodos, cabeçalhos, autenticação e políticas de API. Um balanceador L4 distribui por IP/porta/conexão; um balanceador L7 entende HTTP. Um firewall tradicional pode filtrar por IP, porta e protocolo; um WAF entende tráfego Web em nível de aplicação.

Por isso, a melhor estratégia de prova é ler o verbo do enunciado: encaminhar quadro, rotear pacote, filtrar porta, interpretar HTTP, resolver nome, estabelecer conexão, transmitir bits. O verbo geralmente entrega

a camada.

15 Revisão relâmpago antes das questões

- OSI tem 7 camadas; TCP/IP não é a mesma coisa que OSI.
- Física transmite bits; enlace organiza quadros e usa MAC.
- Rede usa IP e roteia pacotes entre redes.
- Transporte usa TCP/UDP e portas para comunicação processo a processo.
- Aplicação inclui protocolos como HTTP, DNS, SMTP e FTP.
- Switch clássico trabalha em enlace; roteador clássico trabalha em rede.
- Quadro é enlace; pacote/datagrama IP é rede; segmento TCP é transporte.
- Encapsulamento ocorre no envio; desencapsulamento ocorre no recebimento.

16 Questões autorais estilo FGV

Instrução: resolva as 20 questões sem consultar o gabarito. Todas possuem cinco alternativas e uma única resposta correta. O bloco foi balanceado com 4 respostas em cada alternativa.

Questão 1

Em uma arquitetura em camadas baseada no modelo OSI, os protocolos TCP e UDP são usualmente associados à camada de:

- A) aplicação.
- B) rede.
- C) transporte.**
- D) enlace de dados.
- E) apresentação.

Questão 2

No modelo TCP/IP em quatro camadas, a camada que corresponde de forma aproximada às camadas física e de enlace do modelo OSI é denominada:

- A) acesso à rede.**
- B) aplicação.
- C) transporte.
- D) sessão.
- E) Internet.

Questão 3

Durante o encapsulamento de dados, uma mensagem gerada por uma aplicação Web é progressivamente preparada para transmissão. A sequência mais adequada, da camada superior para a inferior, é:

- A) bit, quadro, pacote, segmento, mensagem.
- B) pacote, quadro, mensagem, segmento, bit.
- C) segmento, pacote, mensagem, bit, quadro.
- D) mensagem, segmento, pacote, quadro, bits.**
- E) quadro, pacote, segmento, mensagem, bits.

Questão 4

Em uma rede local Ethernet, o equipamento que, em sua função clássica, encaminha quadros com base em endereços MAC é o:

- A) roteador.
- B) switch.**
- C) servidor DNS.
- D) gateway padrão.
- E) proxy reverso.

Questão 5

No modelo OSI, a função de roteamento entre redes distintas é atribuída principalmente à camada:

- A) física.
- B) de enlace de dados.
- C) de sessão.
- D) de apresentação.
- E) de rede.**

Questão 6

O protocolo HTTP, usado na comunicação entre clientes e servidores Web, é classificado, em termos do modelo OSI, como um protocolo da camada de:

- A) aplicação.**
- B) transporte.
- C) rede.
- D) enlace.
- E) física.

Questão 7

Considere as unidades de dados usadas nas camadas de rede e de enlace. A associação mais adequada é:

- A) rede - quadro; enlace - segmento.
- B) rede - bit; enlace - pacote.
- C) rede - mensagem; enlace - datagrama UDP.
- D) rede - pacote/datagrama IP; enlace - quadro/frame.**
- E) rede - porta; enlace - endereço IP.

Questão 8

Em uma comunicação que utiliza TCP, a unidade de dados normalmente associada à camada de transporte é chamada de:

- A) quadro.
- B) bit.
- C) segmento.**
- D) pacote IP.
- E) mensagem HTTP.

Questão 9

A diferença entre endereço IP e endereço MAC é corretamente descrita em:

- A) IP é endereço físico de enlace; MAC é endereço lógico de rede.
- B) IP é endereço lógico usado na camada de rede; MAC é endereço físico/local associado à camada de enlace.**
- C) IP identifica exclusivamente uma porta de aplicação; MAC identifica o processo remoto.
- D) IP é usado apenas dentro de uma LAN; MAC é roteado pela Internet.
- E) IP e MAC são sinônimos em redes TCP/IP.

Questão 10

A respeito dos modelos OSI e TCP/IP, assinale a afirmativa correta.

- A) O modelo TCP/IP possui exatamente as mesmas sete camadas do OSI.
- B) O modelo OSI substituiu o TCP/IP na Internet moderna.
- C) O modelo TCP/IP não possui camada de transporte.
- D) O modelo OSI é usado exclusivamente por equipamentos físicos, não por software.
- E) O modelo OSI é referência conceitual de sete camadas, enquanto o TCP/IP representa a suíte prática de protocolos da Internet.**

Questão 11

Em uma rede IP, o gateway padrão configurado em um host tem como finalidade principal:

- A) armazenar páginas Web em cache.
- B) encaminhar tráfego destinado a redes externas à rede local.**
- C) converter nomes de domínio em endereços IP.
- D) atribuir endereços IP automaticamente aos clientes.
- E) criptografar todo o tráfego da aplicação.

Questão 12

No modelo OSI, a camada relacionada à representação dos dados, incluindo aspectos como codificação, tradução de formato, compressão e, em visão conceitual, criptografia, é a camada de:

- A) rede.
- B) transporte.
- C) enlace de dados.
- D) apresentação.**
- E) física.

Questão 13

Em uma comunicação TCP/IP, a entrega de dados ao processo correto em um host é viabilizada, na camada de transporte, principalmente pelo uso de:

- A) portas.**
- B) endereços MAC.
- C) cabos de par trançado.
- D) rotas BGP.
- E) quadros Ethernet.

Questão 14

Assinale a opção que melhor descreve o papel de um switch Ethernet em sua função clássica.

- A) Realizar tradução de endereços privados para públicos.
- B) Estabelecer sessões TLS entre clientes e servidores.
- C) Encaminhar pacotes IP entre redes autônomas.
- D) Resolver nomes de domínio em endereços IP.
- E) Encaminhar quadros dentro da rede local usando informações de endereços MAC.**

Questão 15

O modelo OSI é particularmente útil em diagnóstico de falhas porque:

- A) elimina a necessidade de protocolos de aplicação.
- B) define que toda comunicação confiável deve usar UDP.
- C) permite isolar problemas por camada, reduzindo a complexidade da análise.**
- D) impede o uso de protocolos proprietários.
- E) substitui o endereçamento IP pelo endereçamento MAC.

Questão 16

Em uma visão comparativa, a camada Internet do TCP/IP corresponde de forma mais direta a qual camada do modelo OSI?

- A) Aplicação.
- B) Sessão.
- C) Apresentação.
- D) Rede.**
- E) Física.

Questão 17

Um roteador, em sua função típica, toma decisões de encaminhamento principalmente com base em:

- A) portas TCP da aplicação.
- B) endereços IP de destino e informações de roteamento.**
- C) códigos de status HTTP.
- D) nomes de tabelas de banco de dados.
- E) cookies de sessão.

Questão 18

A camada física do modelo OSI está associada principalmente a:

- A) transmissão de bits por meio de sinais no meio físico.**
- B) endereçamento lógico e roteamento.
- C) controle de portas TCP e UDP.
- D) semântica de requisições HTTP.
- E) compressão e tradução de formatos de dados.

Questão 19

A associação correta entre protocolo e camada é:

- A) HTTP - física; TCP - aplicação; IP - sessão.
- B) Ethernet - transporte; UDP - enlace; DNS - rede.
- C) HTTP - aplicação; TCP - transporte; IP - rede.**
- D) DNS - física; IP - apresentação; TCP - enlace.
- E) UDP - aplicação; HTTP - rede; Ethernet - sessão.

Questão 20

Em relação ao processo de encapsulamento, é correto afirmar que:

- A) cada camada remove todos os cabeçalhos das camadas inferiores antes de transmitir.
- B) o endereço MAC é suficiente para roteamento global na Internet.
- C) a camada de aplicação manipula bits diretamente no meio físico.
- D) o protocolo IP atua na camada de apresentação do modelo OSI.
- E) cada camada acrescenta informações de controle próprias, formando unidades de dados adequadas à sua função.**

17 Gabarito comentado

Questão 1 - Gabarito: C

Por que a correta está correta: TCP e UDP são protocolos de transporte. Eles lidam com comunicação fim a fim entre processos, portas e, no caso do TCP, confiabilidade e ordenação.

Por que as demais estão erradas:

- **A)** Aplicação é onde ficam protocolos como HTTP, DNS e SMTP, não TCP/UDP.
- **B)** Rede é a camada do IP e do roteamento, não dos protocolos TCP e UDP.
- **D)** Enlace trabalha com quadros, MAC, Ethernet e switches.
- **E)** Apresentação trata formato, codificação, compressão e criptografia em visão OSI.

Regra para memorizar: TCP e UDP pertencem à camada de transporte. Aplicação inclui protocolos como HTTP e DNS; rede inclui IP; enlace inclui Ethernet/MAC; apresentação trata representação dos dados.

Questão 2 - Gabarito: A

Por que a correta está correta: No modelo TCP/IP em quatro camadas, acesso à rede concentra as funções que, no OSI, aparecem como física e enlace.

Por que as demais estão erradas:

- **B)** Aplicação no TCP/IP corresponde às camadas superiores do OSI, não às inferiores.
- **C)** Transporte corresponde à camada 4 do OSI.

- **D)** Sessão é camada do modelo OSI, não uma camada típica do TCP/IP em quatro camadas.
- **E)** Internet corresponde à camada de rede, não às camadas física e enlace.

Regra para memorizar: No TCP/IP em quatro camadas, acesso à rede agrupa funções próximas às camadas física e de enlace da OSI. Internet corresponde à rede; transporte corresponde à camada 4; aplicação agrupa funções superiores.

Questão 3 - Gabarito: D

Por que a correta está correta: A sequência correta é mensagem -> segmento/datagrama de transporte -> pacote/datagrama IP -> quadro -> bits.

Por que as demais estão erradas:

- **A)** Está invertida; começa em bits, que são resultado final da transmissão física.
- **B)** Mistura as unidades fora da ordem de encapsulamento.
- **C)** Coloca segmento antes da mensagem, o que inverte a lógica do envio.
- **E)** Começa por quadro, que só aparece após a camada de rede adicionar o cabeçalho IP.

Regra para memorizar: No envio, a mensagem de aplicação recebe cabeçalho de transporte, formando segmento ou datagrama; depois cabeçalho IP, formando pacote/datagrama IP; depois cabeçalho/trailer de enlace, formando quadro; por fim, transmissão em bits.

Questão 4 - Gabarito: B

Por que a correta está correta: Switch encaminha quadros com base em endereços MAC na rede local.

Por que as demais estão erradas:

- **A)** Roteador encaminha pacotes IP entre redes.
- **C)** Servidor DNS resolve nomes de domínio.
- **D)** Gateway padrão é a saída para outras redes.
- **E)** Proxy reverso intermedeia requisições do lado do servidor, geralmente em camada de aplicação.

Regra para memorizar: Switch Ethernet, em sua função clássica, encaminha quadros por endereço MAC na camada de enlace. Roteador encaminha pacotes IP entre redes; DNS resolve nomes; gateway é saída para outras redes; proxy opera em nível de aplicação.

Questão 5 - Gabarito: E

Por que a correta está correta: Roteamento entre redes é função típica da camada de rede.

Por que as demais estão erradas:

- **A)** Física transmite bits e sinais.
- **B)** Enlace faz entrega local por quadros, não roteamento entre redes.
- **C)** Sessão gerencia diálogo e sincronização.
- **D)** Apresentação lida com representação dos dados.

Regra para memorizar: A camada de rede é responsável por endereçamento lógico e roteamento entre redes. Enlace trata entrega local por quadros; física trata bits; sessão e apresentação pertencem às camadas superiores.

Questão 6 - Gabarito: A

Por que a correta está correta: HTTP é protocolo de aplicação: define métodos, cabeçalhos, status, semântica de recursos e mensagens.

Por que as demais estão erradas:

- B) Transporte é TCP/UDP.
- C) Rede é IP/roteamento.
- D) Enlace é Ethernet/Wi-Fi/MAC.
- E) Física é sinal e bits.

Regra para memorizar: HTTP é protocolo de aplicação. Ele pode usar TCP como transporte, mas não se confunde com TCP. IP fica na rede; Ethernet/Wi-Fi ficam no enlace/física.

Questão 7 - Gabarito: D

Por que a correta está correta: A unidade da rede é pacote/datagrama IP; a unidade do enlace é quadro/frame.

Por que as demais estão erradas:

- A) Inverte conceitos e usa segmento na camada errada.
- B) Bit é física; pacote não é enlace.
- C) Mensagem é aplicação; datagrama UDP é transporte.
- E) Porta é transporte; IP é rede.

Regra para memorizar: Na camada de rede, a PDU é normalmente chamada de pacote ou datagrama IP. Na camada de enlace, a PDU é o quadro ou frame.

Questão 8 - Gabarito: C

Por que a correta está correta: A PDU do TCP é segmento. UDP costuma ser chamado de datagrama UDP.

Por que as demais estão erradas:

- A) Quadro é PDU de enlace.
- B) Bit é unidade da camada física.
- D) Pacote IP é camada de rede.
- E) Mensagem HTTP é camada de aplicação.

Regra para memorizar: Em TCP, a PDU de transporte é chamada de segmento. Em UDP, é comum falar em datagrama UDP. Quadro é enlace; pacote é rede; mensagem HTTP é aplicação.

Questão 9 - Gabarito: B

Por que a correta está correta: IP é lógico e roteável na camada de rede; MAC é físico/local e associado ao enlace.

Por que as demais estão erradas:

- A) Inverte IP e MAC.

- C) Porta identifica serviço/processo, não IP.
- D) IP é usado entre redes; MAC não é roteado globalmente pela Internet.
- E) IP e MAC não são sinônimos.

Regra para memorizar: IP é endereço lógico de camada de rede e pode ser usado no roteamento. MAC é endereço físico/local associado ao enlace, usado na entrega dentro do segmento local.

Questão 10 - Gabarito: E

Por que a correta está correta: A frase distingue corretamente o modelo OSI, conceitual, e a suíte TCP/IP, prática.

Por que as demais estão erradas:

- A) TCP/IP não possui exatamente as sete camadas OSI.
- B) OSI não substituiu TCP/IP na Internet.
- C) TCP/IP possui camada de transporte.
- D) OSI não é exclusivo de equipamento físico; é modelo de referência.

Regra para memorizar: OSI é referência conceitual de sete camadas. TCP/IP é a suíte prática de protocolos da Internet e não replica exatamente as sete camadas do OSI.

Questão 11 - Gabarito: B

Por que a correta está correta: Gateway padrão é o próximo salto para destinos fora da rede local.

Por que as demais estão erradas:

- A) Cache Web é função típica de proxy/cache.
- C) Resolver nome é função do DNS.
- D) Atribuir configuração IP automaticamente é função do DHCP.
- E) Criptografia depende de protocolos como TLS ou VPN, não do gateway por definição.

Regra para memorizar: Gateway padrão é o próximo salto usado quando o destino não está na rede local. DNS resolve nomes; DHCP atribui configuração IP; proxy faz intermediação; criptografia depende de outros mecanismos.

Questão 12 - Gabarito: D

Por que a correta está correta: Apresentação lida com representação, tradução, compressão e, classicamente, criptografia.

Por que as demais estão erradas:

- A) Rede lida com IP e roteamento.
- B) Transporte lida com TCP/UDP e portas.
- C) Enlace lida com quadro e MAC.
- E) Física lida com sinais e bits.

Regra para memorizar: A camada de apresentação cuida da forma dos dados: codificação, tradução de formato, compressão e, em visão didática OSI, criptografia. A FGV costuma usar essa descrição clássica.

Questão 13 - Gabarito: A

Por que a correta está correta: Portas permitem demultiplexar dados para o serviço/processo correto.

Por que as demais estão erradas:

- B) MAC é usado no enlace local.
- C) Cabo é camada física.
- D) Rotas BGP são tema de roteamento em camada de rede.
- E) Quadros Ethernet são da camada de enlace.

Regra para memorizar: Portas TCP/UDP identificam aplicações ou processos no host. IP leva ao host; porta ajuda a entregar ao processo. MAC é enlace; quadros são PDUs de enlace.

Questão 14 - Gabarito: E

Por que a correta está correta: Switch encaminha quadros dentro da LAN com base em endereços MAC.

Por que as demais estão erradas:

- A) Tradução de endereço é NAT.
- B) TLS protege comunicação; não é função de switch.
- C) Encaminhar pacotes IP entre redes é função do roteador.
- D) Resolver nomes é função do DNS.

Regra para memorizar: O switch Ethernet encaminha quadros dentro da LAN usando informações de MAC. NAT traduz endereços; TLS protege comunicação; roteador encaminha IP; DNS resolve nomes.

Questão 15 - Gabarito: C

Por que a correta está correta: O modelo OSI ajuda a isolar problemas por camada, facilitando diagnóstico.

Por que as demais estão erradas:

- A) O OSI não elimina protocolos de aplicação.
- B) UDP não é protocolo de comunicação confiável por si só.
- D) O OSI não impede protocolos proprietários.
- E) O OSI não substitui IP por MAC.

Regra para memorizar: A utilidade diagnóstica do OSI está em isolar problemas por camada. Exemplo: se há link físico, mas não há rota, o problema pode estar na camada de rede, não na física.

Questão 16 - Gabarito: D

Por que a correta está correta: Internet no TCP/IP corresponde à camada de rede do OSI, onde ficam IP e roteamento.

Por que as demais estão erradas:

- A) Aplicação é a camada superior do TCP/IP.
- B) Sessão é camada OSI superior.
- C) Apresentação é camada OSI superior.

- **E)** Física corresponde à parte inferior, normalmente agrupada em acesso à rede no TCP/IP.

Regra para memorizar: A camada Internet do TCP/IP corresponde aproximadamente à camada de rede da OSI. É nela que se localiza o IP e a função de roteamento.

Questão 17 - Gabarito: B

Por que a correta está correta: Roteadores encaminham pacotes usando endereço IP de destino e informações de roteamento.

Por que as demais estão erradas:

- **A)** Portas TCP são usadas por transporte, firewalls ou balanceadores L4, não como base clássica do roteamento.
- **C)** Status HTTP é aplicação.
- **D)** Tabelas de banco não têm relação com roteamento.
- **E)** Cookies são aplicação.

Regra para memorizar: Roteadores usam endereços IP de destino e tabela/protocolo de roteamento. Portas TCP podem interessar a firewalls ou balanceadores L4, mas não são a base clássica do roteamento IP.

Questão 18 - Gabarito: A

Por que a correta está correta: Física é transmissão de bits por sinais no meio físico.

Por que as demais estão erradas:

- **B)** Endereçamento lógico e roteamento são camada de rede.
- **C)** Portas TCP/UDP são transporte.
- **D)** HTTP é aplicação.
- **E)** Compressão e tradução de formatos são apresentação.

Regra para memorizar: Camada física é transmissão de bits no meio físico: cabo, fibra, rádio, sinal. Roteamento é rede; portas são transporte; HTTP é aplicação; compressão é apresentação.

Questão 19 - Gabarito: C

Por que a correta está correta: HTTP é aplicação; TCP é transporte; IP é rede.

Por que as demais estão erradas:

- **A)** Coloca todos em camadas incorretas.
- **B)** Ethernet é enlace/física; UDP é transporte; DNS é aplicação.
- **D)** DNS é aplicação; IP é rede; TCP é transporte.
- **E)** UDP é transporte; HTTP é aplicação; Ethernet é enlace/física.

Regra para memorizar: HTTP é aplicação, TCP é transporte e IP é rede. Essa associação é central para questões de redes e também para segurança e arquitetura.

Questão 20 - Gabarito: E

Por que a correta está correta: Cada camada acrescenta informações de controle próprias durante o envio; isso é encapsulamento.

Por que as demais estão erradas:

- **A)** No envio, camadas adicionam; no recebimento, removem.
- **B)** MAC não é suficiente para roteamento global.
- **C)** Aplicação não manipula sinais físicos diretamente.
- **D)** IP atua na camada de rede, não na apresentação.

Regra para memorizar: Encapsulamento significa que cada camada adiciona informações de controle próprias, formando a unidade de dados adequada à camada. No destino, ocorre o processo inverso.

18 Flashcards

Frete	Verso
Quantas camadas tem o modelo OSI?	Sete: física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação.
TCP e UDP pertencem a qual camada?	Transporte.
IP pertence a qual camada?	Rede no OSI; Internet no TCP/IP.
HTTP pertence a qual camada?	Aplicação.
Ethernet e Wi-Fi são associados a quais camadas?	Enlace e física, conforme o aspecto analisado.
Qual é a PDU da camada de enlace?	Quadro ou frame.
Qual é a PDU da camada de rede?	Pacote ou datagrama IP.
Qual é a PDU do TCP?	Segmento.
Endereço MAC é de qual camada?	Enlace de dados.
Endereço IP é de qual camada?	Rede/Internet.
Porta TCP/UDP indica o quê?	Processo/serviço na camada de transporte.
Switch clássico encaminha com base em quê?	Endereços MAC.
Roteador encaminha com base em quê?	Endereços IP e informações de roteamento.
Gateway padrão faz o quê?	Encaminha tráfego destinado a outras redes.
TCP/IP tem obrigatoriamente 7 camadas?	Não. Sete camadas é o modelo OSI.
Camada de apresentação faz o quê?	Trata representação dos dados: codificação, compressão, tradução e, conceitualmente, criptografia.
Camada de sessão faz o quê?	Gerencia sessões, diálogo e sincronização.
Camada física manipula o quê?	Bits e sinais no meio físico.
Encapsulamento é o quê?	Adição de cabeçalhos/controles por camadas durante o envio.
Maior pegadinha da aula?	Confundir HTTP com transporte, IP com transporte, quadro com pacote e switch com roteador.

19 Checklist de domínio

- Consigo escrever as 7 camadas OSI em ordem sem consultar.
- Consigo mapear TCP/IP em 4 camadas para o modelo OSI.
- Sei diferenciar quadro, pacote, segmento e mensagem.
- Sei que HTTP/DNS/SMTP são aplicação; TCP/UDP são transporte; IP é rede; Ethernet/Wi-Fi são enlace/física.
- Sei explicar switch x roteador em uma frase.

- Sei interpretar uma requisição de API descendo pelas camadas.
- Fiz as 20 questões e marquei erros no caderno de erros.

Próximo passo: na Aula 2, o foco será IP, máscara, gateway, DNS, DHCP e NAT. Essa próxima aula usa a base desta: IP fica na camada de rede/Internet; MAC fica no enlace; gateway é o próximo salto para sair da rede local.

20 Fontes técnicas e observações

Este material é autoral e foi organizado para o concurso TJSC 2026 - Analista de Sistemas, com foco no estilo de cobrança de múltipla escolha da FGV. As questões são inéditas e não reproduzem questões reais.

Fonte	Uso na aula
Edital TJSC nº 10/2026, retificado em 10/04/2026	Base do conteúdo programático, estrutura da prova e disciplina Infraestrutura de TI e Computação em Nuvem.
RFC 1122 - Requirements for Internet Hosts - Communication Layers	Referência técnica para camadas de comunicação da suíte Internet: link, IP e transporte.
RFC 791 - Internet Protocol	Referência técnica histórica do IP e da noção de datagramas transmitidos entre hosts.
RFC 9293 - Transmission Control Protocol (TCP)	Referência atual consolidada para TCP como protocolo de transporte.
RFC 9110 - HTTP Semantics	Referência atual para HTTP como protocolo stateless de nível de aplicação.
Cloudflare Learning Center - OSI model e TCP/IP model	Referência didática complementar para comparação entre OSI e TCP/IP.

Links de referência consultados: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1122.html>, <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc791.html>, <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9293.html>, <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110.html> e Cloudflare Learning Center.

Fim da Aula 1.